Semana 02 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 02 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 3:** Como a Nuvem Funciona
- **Aula 4:** Atividade: Computação em Nuvem

Aula 3 — Como a Nuvem Funciona

Objetivos da Aula

- Entender o papel dos **data centers** na nuvem.
- Compreender a **virtualização** como base técnica.
- Relacionar **elasticidade** e **balanceamento de carga**.
- Visualizar, em alto nível, a arquitetura de um serviço em nuvem.

O que Existe “Atrás da Nuvem”?

- **Data centers:** instalações físicas com milhares de servidores.
- **Infraestrutura de rede** de alta velocidade.
- **Sistemas de energia** redundantes e **refrigeração**.
- **Virtualização** sobre o hardware físico.
- **Software de orquestração** que aloca recursos.

Data Centers

- Locais projetados para hospedar **servidores e equipamentos de rede**.
- Conectividade redundante, energia de backup e controle de temperatura.
- Organizados em **racks** e **blades**.
- Otimizados por métricas como o **PUE** (eficiência energética).

Virtualização (Visão Geral)

- **Hipervisor:** software que cria e gerencia máquinas virtuais.
- Vários **sistemas isolados** rodam no mesmo servidor físico.
- Melhora o **aproveitamento** do hardware.
- Permite **migrar**, **clonar** e **restaurar** máquinas com facilidade.

Tip

Sem virtualização, a nuvem como conhecemos não existiria: ela é a "mágica" que transforma servidores físicos em recursos sob demanda.

Como um Recurso é Provisionado

1. O usuário solicita uma instância (CPU, memória, disco, rede).
2. O orquestrador encontra um **host físico** com capacidade.
3. O **hipervisor** cria a máquina virtual.
4. A VM recebe **IP, disco e conectividade** automaticamente.
5. Em **minutos**, o servidor está pronto para uso.

Elasticidade na Prática

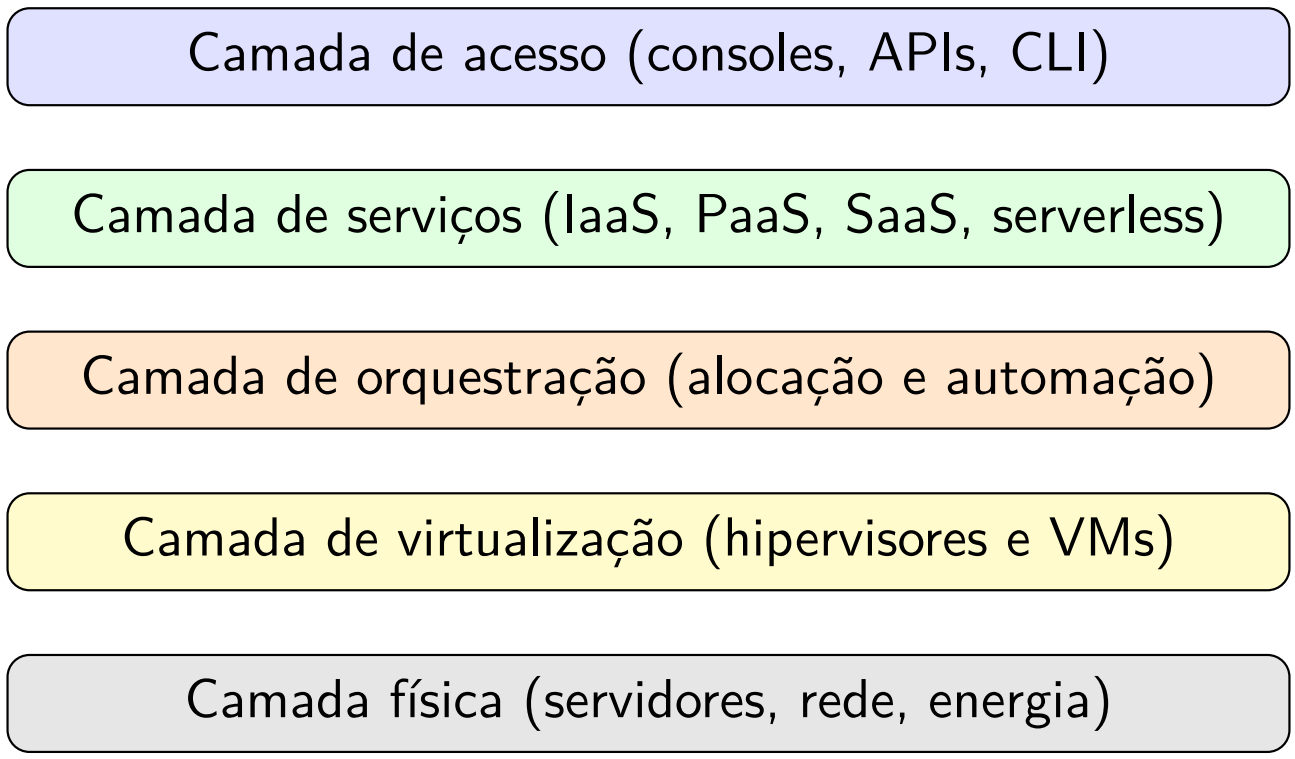
- **Auto Scaling:** adiciona/remove instâncias conforme a carga.
- **Balanceador de carga:** distribui o tráfego entre instâncias.
- Em picos, mais servidores; em baixa, menos (economia).
- Tudo isso **automaticamente**, sem intervenção manual.

Regiões e Zonas de Disponibilidade

- **Região:** localização geográfica (ex.: São Paulo, Virgínia).
- **Zona de disponibilidade (AZ):** data centers isolados dentro da região.
- Distribuir recursos em várias AZs aumenta a **resiliência**.
- Escolher a região certa reduz a **latência** para os usuários.

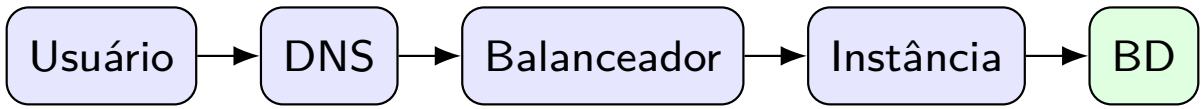
Visão Geral da Arquitetura

- **Camada física:** servidores, rede, energia.
- **Camada de virtualização:** hipervisores e VMs.
- **Camada de orquestração:** alocação e automação.
- **Camada de serviços:** IaaS, PaaS, SaaS, serverless.
- **Camada de acesso:** consoles, APIs, CLI.



Da Requisição à Resposta

- O usuário abre o navegador e acessa uma aplicação.
- A requisição passa pelo **DNS**, chega a um **balanceador**.
- O balanceador encaminha para uma **instância** saudável.
- A instância acessa **banco de dados** e **armazenamento**.
- A resposta volta ao usuário — tudo transparente.



Resumo da Aula

- A nuvem é sustentada por **data centers + rede + virtualização**.
- A **virtualização** transforma hardware em recursos sob demanda.
- **Auto Scaling** e **balanceamento** entregam elasticidade.
- **Regiões e AZs** dão escala global e resiliência.

Atividade Rápida

- Desenhe, em blocos, o caminho de uma requisição até a aplicação.
- Explique por que a **virtualização** é a base da nuvem.
- Diferencie **região** de **zona de disponibilidade**.

Referências

- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.
- AWS — *Well-Architected Framework*.
- Documentação dos provedores sobre regiões e AZs.

Aula 4 — Atividade: Computação em Nuvem

Objetivos da Aula

- Revisar os conceitos das aulas 02, 03 e 04.
- Aplicar o conhecimento em uma **atividade prática/avaliativa**.
- Desenvolver análise crítica sobre casos reais de nuvem.
- Preparar-se para a primeira avaliação do bimestre.

Revisão Rápida

- **Definição (NIST):** recursos sob demanda, pela rede.
- **5 características:** autoatendimento, acesso amplo, pool, elasticidade, medição.
- **Como funciona:** data centers + virtualização + orquestração.
- **Vantagens:** custo, agilidade, escala. **Desafios:** segurança, lock-in.

Roteiro da Atividade

- Formem grupos de **3 a 4 alunos**.
- Escolha um **serviço digital** que vocês usam (ex.: streaming, armazenamento, e-mail).
- Identifiquem **quais características da nuvem** ele explora.
- Apontem **vantagens e desafios** que o serviço enfrenta.
- Apresentem as conclusões para a turma.

Parte 1 — Identificação

- Qual é o **tipo de serviço de nuvem** (IaaS, PaaS ou SaaS)?
- Quais **características essenciais** do NIST estão presentes?
- Que **modelo de implantação** ele provavelmente usa?
- Quais **provedores** poderiam hospedar esse serviço?

Parte 2 — Análise Crítica

- Como o serviço lida com **picos de demanda** (elasticidade)?
- Que **riscos de segurança** e **privacidade** existem?
- Há risco de **lock-in** com o provedor escolhido?
- Como a **latência** ou a **região** afetam os usuários no Brasil?

Parte 3 — Apresentação

- Prepare **3 a 5 slides** (ou tópicos) com as conclusões.
- Tempo de apresentação: ~**5 minutos** por grupo.
- A turma pode fazer perguntas ao final.
- A atividade será registrada no **Moodle**.

Entrega no Moodle

- A **Avaliação 1 (GIFT, 10 questões)** cobre estes conteúdos.
- Responda com atenção às **características essenciais** e à **definição**.
- Confira o prazo e leia o feedback de cada questão.

! Important

A atividade vale nota de participação e faz parte do **1º bimestre**. Combine com o professor em caso de falta.

Checklist do Grupo

- ☐ Serviço escolhido e descrito.
- ☐ Tipo de serviço de nuvem identificado.
- ☐ Características do NIST apontadas.
- ☐ Vantagens e desafios listados.
- ☐ Apresentação preparada.

Avaliação entre Pares

- Cada grupo avalia a apresentação dos colegas.
- Critérios: **clareza**, **domínio do conteúdo** e **exemplos**.
- Feedback construtivo e respeitoso.
- O melhor grupo recebe destaque na próxima aula.

Resumo da Aula

- Revisamos os **fundamentos da computação em nuvem**.
- Aplicamos os conceitos em **casos reais**.
- Praticamos **análise crítica** de serviços digitais.
- Nos preparamos para os **modelos de serviço** (aula 06).

Referências

- NIST SP 800-145.
- Documentação dos provedores de nuvem.
- Material das aulas 02 a 04.